

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। বৃষ্টিপাত (Rainfall) বা বারিপাত কাকে বলে?**

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠের নদ-নদী, খাল বিল, জলাশয়, সমুদ্র ইত্যাদির পানি সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট ফোঁটার সৃষ্টি করে। এই ফোঁটাগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ভারি হলে তা পৃথিবী পৃষ্ঠে ঝরে পড়ে একেই বৃষ্টিপাত বলে। বারিপাত বা বৃষ্টিপাত মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার প্রকাশ করা হয়।

***** ২। রানঅফ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : অধঃক্ষেপণ বা বৃষ্টিপাতের ফলে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার নদী বা শ্রোতস্বিনীতে প্রারম্ভিক অবচয়ের (মাটির শোষণ, নিচুভূমিতে আটকানো, গাছ-পালা বা ছাদে আটকানো ইত্যাদি) পর যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, তাকে ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার রান-অফ বলে। রান-অফ ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে গড়িয়ে, ভূ-ত্বকবাহী ফাটল দিয়ে এবং ভূ-নিম্নস্থ পানি তলের প্রভাবে হয়ে থাকে। এর একক $m^3/sec.$ তবে বৃষ্টিপাতের সাথে মিল রাখতে mm/day বা cm/day একক ও ব্যবহৃত হয়।

***** ৩। ক্যাচমেন্ট এলাকা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৬

উত্তর : কোনো শ্রোতস্বিনীতে (খাল, নদী) যতটুকু এলাকার পানি আসে, ততটুকু এলাকাই ঐ শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা।

*** ৪। রানঅফ সহগ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ১০, ১১

উত্তর : কোনো এলাকার রানঅফের (R) সাথে ঐ এলাকার বৃষ্টিপাতের (P) অনুপাতকে ঐ এলাকার রানঅফ সহগ বলে। রানঅফ সহগকে K দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $K = \frac{R}{P}$

*** ৫। বৃষ্টিপাতের “মাস কার্ড” কী?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের পানির গভীরতার পুঞ্জিভূত পরিমাণ দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে বৃষ্টিপাতের মাসকার্ড বলে। সাধারণত অনুভূমিক অক্ষ বরাবর সময় থাকে আর উল্লম্ব অক্ষ বরাবর বৃষ্টিপাতের পানির পুঞ্জিভূত গভীরতা থাকে।

* ৬। এ. এন. খোসলার সূত্রটি লেখ।

উত্তর : $R = \left(P - \frac{t}{2.12} \right)$ বা $R = P - 0.48t$

এখানে,

R = গড় বার্ষিক রানঅফ, (সে.মি)

P = গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত, (সে.মি)

t = বাৎসরিক তাপমাত্রার গড়, (°C)

**** ৭। রানঅফ-এর মূল সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : রানঅফ (R)

$=$ বৃষ্টিপাত (P) – ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ (L) – অনুশ্রবন (G)

$\therefore R = P - L - G.$

***** ৮। বেসিন ল্যাগ (Basin Lag) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৮

উত্তর : বৃষ্টিপাত ঘটান সাথে সাথেই কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার সকল পানি ঐ ক্যাচমেন্টের শ্রোতস্থিনীতে আসতে পারে না। কোনো ক্যাচমেন্টে এলাকার শ্রোতস্থিনী হতে সর্বাধিক দূরের পানি ঐ শ্রোতস্থিনীতে পৌঁছাতে যে সময় লাগে তাকে বেসিন ল্যাগ বলে।

অথবা, বৃষ্টিপাতের মাঝামাঝি সময় হতে সর্বাধিক রানঅফ পর্যন্ত পৌঁছাতে যে পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হয় সেই সময়কে বেসিন ল্যাগ বলে।

***** ৯। ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ (Initial Basin Recharge)**

বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯

উত্তর : বৃষ্টিপাতের শুরুর দিকে যে পরিমাণ পানি ক্যাচমেন্ট এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত (গাছ-পালা, বাড়িঘরের ছাদ, ঘাস, লতাপাতার দ্বারা) হয়ে ভূ-পৃষ্ঠকে সিক্ত করে এবং যে পরিমাণ পানি ছোট ছোট নিচু জমিতে আটকে যায় তাদের সম্মিলিত পরিমাণকে ইনিশিয়াল বেসিন রিচার্জ বলে। একে ইনিশিয়াল লসও বলে।

**** ১০। বেসিন ইন্ড (Basin Yield) কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০১৬

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীতে দীর্ঘসময় ধরে (কমপক্ষে এক বছর) সর্বদা (বৃষ্টিপাত হোক না হোক) যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় তাকে ঐ ক্যাচমেন্টের বেসিন ইন্ড বলে। সাধারণত এর একক ঘনমিটার/বছর হয়ে থাকে।

**** ১১। হালকা বৃষ্টিপাত বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : প্রতি ঘন্টায় ১ মিলিমিটার হতে অধিক কিন্তু ২.৫ মিলিমিটার হতে কম বৃষ্টিপাতকে হালকা বৃষ্টিপাত বলে।

*** ১২। ভারী বৃষ্টিপাত কী?**

উত্তর : প্রতি ঘন্টায় ৭.৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়াকে ভারী বৃষ্টিপাত বলে।

***** ১৩। পানি ধারক স্তর বলতে কী বুঝায়?**

অথবা অ্যাকুইফার (Aquifer) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০২, ০৩, ০৭, ০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৭, ২৩, PGCB: 2016

উত্তর : মৃত্তিকার যে স্তরে পানি সঞ্চিত বা জমা থাকে তাকে পানিধারক স্তর বলে। সাধারণত বালি বা গ্রাভেলের সমন্বয়ে গঠিত স্তর উত্তম পানি ধারকস্তর। বৃষ্টির পানির অনুপ্রবণের মাধ্যমে এই পানি ধারক স্তরের পানির উচ্চতা বাড়ে। টিউবওয়েল বা অন্য কোনো কারণে পানি উত্তোলনের ফলে এর উচ্চতা বা লেভেল কমে।

**** ১৪। রানঅফ ও বেসিন ইন্ডের পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : রানঅফ হলো স্বল্প সময়ে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার নির্গমনের পরিমাণ যার একক ঘনমিটার/সেকেন্ড বা ঘনমিটার/ঘন্টা। কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্থিনীতে দীর্ঘসময় ধরে (কমপক্ষে এক বছর) সর্বদা (বৃষ্টিপাত হোক না হোক) যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় তাকে ঐ ক্যাচমেন্টের বেসিন ইন্ড বলে। সাধারণত এর একক ঘনমিটার/বছর হয়ে থাকে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কী কী বিষয় রানঅফকে প্রভাবিত করতে পারে?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭, ২০

উত্তর : যেসকল বিষয় রানঅফ প্রভাবিত করে :

- অধঃক্ষেপ বৈশিষ্ট্য,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-সংস্থানিক অবস্থা,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার আকার-আকৃতি ও অবস্থান,
- ক্যাচমেন্ট এলাকার আবহাওয়া এবং
- ক্যাচমেন্ট এলাকার জলাধার সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি।

***** ২। রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী অধঃক্ষেপণ বৈশিষ্ট্যাদি লেখ।**

উত্তর : রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী অধঃক্ষেপণ বৈশিষ্ট্যাদি হলো :

- অধঃক্ষেপনের ধরন
- বৃষ্টির তীব্রতা
- বৃষ্টিপাতের সময়কাল

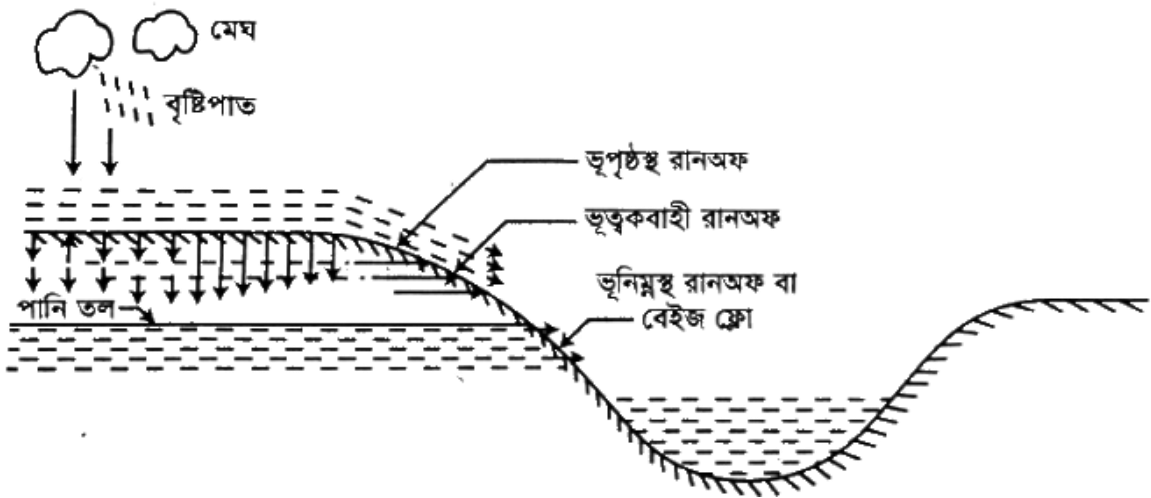
- iv) বৃষ্টিপাতের এলাকায় এর বিভাজন
- v) ভারী বর্ষণের উপর
- ii) জলবায়ু সংক্রান্ত অবস্থা।

* ৩। ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য কীভাবে রানঅফকে প্রভাবিত করে?

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ ঐ এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। ভূ-পৃষ্ঠের যদি পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে তাহলে রানঅফ এর তীব্রতা বেশি হয়। আর ভূ-পৃষ্ঠে যদি সহজে পানি প্রবেশ করতে পারে তাহলে রানঅফের পরিমাণ কম হয়। ভূপৃষ্ঠ যদি শুষ্ক হয় বা গাছগাছালি পানি ধারণ করে তাহলে কম বৃষ্টিপাতে খুব নগন্য পরিমাণ রানঅফ হয় এমনকি রানঅফ নাও হতে পারে।

* ৪। একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র ঐকে ‘রানঅফ’ এর অঙ্গগুলো দেখাও।

উত্তর : নিম্নে চিত্র ঐকে ‘রানঅফ’ এর অঙ্গগুলো দেখানো হলো :



চিত্র : রান-অফের বিভিন্ন অঙ্গ

**** ৫। ভূ-পৃষ্ঠস্থ রানঅফ ও ভূত্বকবাহী ‘রানঅফ’ বুঝিয়ে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে বৃষ্টিপাতের পরে যতটুকু পরিমাণ পানি ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার শ্রোতস্বিনীতে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসে তাকে সারফেস রানঅফ বা ভূপৃষ্ঠস্থ রানঅফ বলে। উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার মৃত্তিকায় পানি প্রবেশ করে ভূত্বক সম্পৃক্ত হওয়ার পর যে পরিমাণ পানি ভূ-নিম্নস্থ পানি তলে না পৌঁছে ভূ-ত্বক ও তৎসংলগ্ন মৃত্তিকার মাধ্যমে শ্রোতস্বিনীতে পৌঁছায়, তাকে ভূ-ত্বকবাহী রানঅফ বলে।

***** ৬। বৃষ্টিপাত ও রানঅফের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : বৃষ্টিপাতের সাথে রানঅফের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই একটি ছাড়া অপরটি কল্পনা করা যায় না। যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে রানঅফের পরিমাণ বেশি হয়। আর যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়, তবে রানঅফের পরিমাণ কম হয়। বৃষ্টিপাতের পানির কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়, কিছু অংশ অনুশ্রবণ হয়, কিছু অংশ প্রস্বেদন হয় আর বাকি অংশ রানঅফ হয়। মূলত বৃষ্টির পানিই রানঅফের সৃষ্টি করে। আবার রানঅফের পানি শ্রোতস্বিনী, জলাধার ও অন্যান্য অংশ হতে বাষ্প হয়ে পরোক্ষভাবে বৃষ্টিপাতে ভূমিকা রাখে।

**** ৭। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।** বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকায় একক সময়ে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাকে ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বলে। এর একক mm/hr বা cm/hr . যেমন : সকাল ১০ টা-১২ টা পর্যন্ত গাজীপুরে ১২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সুতরাং গাজীপুর সকাল ১০-১২ টায় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা $6 mm/hr$.

সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখিয়ে যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়, তাকে বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ বলে। আর সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের পুঞ্জীভূত পানির গভীরতা বা পুঞ্জীভূত পানির পরিমাণ দেখিয়ে অঙ্কিত লেখচিত্রকে মাস কার্ভ (Mass Curve) বলে। শুরুর দিকে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা সাধারণত বেশি বলে এই মাস কার্ভের শুরুতে ঢাল খাড়া উপরের দিকে। এর পরবর্তীতে প্রায় সমতালে (তুলনামূলক কম খাড়া) বাড়তে থাকে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রানঅফের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিস্থিতিগুলো আলোচনা কর।**

উত্তর : রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১) অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য

২) ড্রেনেজ বেসিন বা ক্যাচমেন্ট এলাকার বৈশিষ্ট্য।

১) অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য : রানঅফের প্রভাব বিস্তারকারী একটি অন্যতম বিষয় হলো অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিপাত যেমন হয় তার উপর রানঅফের পরিমাণ নির্ভর করে। অর্থাৎ বৃষ্টি পরিমাণ বেশি হলে রানঅফ বেশি হয়। বৃষ্টিপাতে তীব্রতা ও বৃষ্টিপাতের সময়ের উপর রানঅফের পরিমাণ নির্ভরশীল। এছাড়াও জলবায়ু সংক্রান্ত কারণেও রানঅফ কম বেশি হয়। যেমন : তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বাতাসের আর্দ্রতা ইত্যাদি।

২) ড্রেনেজ বেসিন বা ক্যাচমেন্ট এলাকার বৈশিষ্ট্য :

- i) ক্যাচমেন্ট এলাকার আকার-আকৃতি ও অবস্থান : ক্যাচমেন্ট এলাকার আকার আকৃতি ও অবস্থানের উপর রানঅফ নির্ভর করে। ছোট ক্যাচমেন্ট এলাকার খালের তুলনায় বড় ক্যাচমেন্ট এলাকার খালের রানঅফ বেশি হয়। পাতাকৃতির চেয়ে কুলো আকৃতির ক্যাচমেন্টে দ্রুত রানঅফ ঘটে।
- ii) ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূসংস্থানিক অবস্থা : ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-সংস্থানিক অবস্থার উপর রানঅফ কম বেশি হয়। ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল যতবেশি হবে পানি তত দ্রুত পতিত হবে। ফলে বাষ্পীভবন ও অনুপ্রবেশ তত কম হবে এবং রানঅফের তীব্রতা তত বেশি হবে।
- iii) ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : ক্যাচমেন্ট এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা রানঅফের উপর অত্যধিক প্রভাব ফেলে। মৃত্তিকার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর পানি প্রবেশ ও অনুপ্রবেশের পরিমাণ নির্ভর করে। পানি অনুপ্রবেশের পরিমাণ বেশি হলে রানঅফ এর তীব্রতা কমে যায়। এজন্য বেলে মাটিতে রানঅফ কম হয়।
- iv) ক্যাচমেন্টের মৃত্তিকার আর্দ্রতা স্বল্পতা : যদি ক্যাচমেন্ট এলাকার মৃত্তিকার আর্দ্রতা কম থাকে তাহলে বৃষ্টিপাতের পানির পরিমাণ বেশি শোষণ করে। ফলে রানঅফ কম হয়।
- v) ক্যাচমেন্ট এলাকার আবহাওয়া : ক্যাচমেন্ট এলাকার আবহাওয়ার উপর রানঅফের পরিমাণ নির্ভর করে। আবহাওয়া শুষ্ক হলে পানি বেশি বাষ্পীভবন হয়। ফলে রানঅফের তীব্রতা কমে।

*** ২। বৃষ্টিপাত ও রানঅফের মধ্যে সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার ডিজাইন ও পানি সম্বন্ধনীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণের জন্য ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাত রানঅফ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বৃষ্টিপাতের দীর্ঘ সময়ের রেকর্ড পাওয়া সহজ। তাই কোনো এলাকার বৃষ্টিপাত রানঅফ জানা থাকলে বৃষ্টিপাতের রেকর্ড হতে সহজেই রানঅফের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফের পরিমাণ ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টি পাতের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বেশি হলে এবং বেশি সময় ধরে বৃষ্টিপাত হলে ঐ ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ বেশি হয়। তাছাড়া রানঅফের পানি বিভিন্ন শ্রোতস্বিনী, জলাশয় ইত্যাদি হতে বাষ্প হয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টিপাতের ভূমিকা রাখে। তাই আমরা বলতে পারি বৃষ্টিপাত ও রানঅফ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটির কল্পনা করা যায়।

*** ৩। ফ্লো-মাসকার্ড এর বর্ণনা কর।

উত্তর : শ্রোতস্বিনীতে অনেক সময় প্রবাহিত পানির আয়তনের তুলনায় অধিক হারে পানি ব্যবহার করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পানির সঞ্চয়ের জন্য, দীর্ঘ সময়ের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পানির মোট আয়তন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দরকার হয়। পানি সংক্রান্ত প্রকল্পে দীর্ঘ সময়ব্যাপী শ্রোতস্বিনীতে সমহারে পানি প্রবাহের নিমিত্তে অধিক প্রবাহকালে জলাধারে পানি সঞ্চিত রেখে কম প্রবাহকালে ব্যবহার করা হয়। চাহিদার সমহারে শ্রোতস্বিনীতে পানি প্রবাহের জন্য জলাধারের ধারণক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য মাস কার্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে রৈখিক উপস্থাপনায় অনুভূমিক অক্ষ

বারাবর সময় এবং এর বিপরীতে উল্লম্ব অক্ষ বরাবর পানির পুঞ্জীভূত আয়তন দেখানো হয় তাকেই মাসকার্ভ বলে। ফ্লো মাসকার্ভ মূলত এক সময় হতে অন্য সময় পর্যন্ত হাইড্রোগ্রাফের ক্ষেত্রফলই ফ্লো মাস কার্ভ। ফ্লো মাসকার্ভের যেকোনো দুই বিন্দুর কোটির পার্থক্য ঐ দুই বিন্দুর সময়ের ব্যবধান কালে শ্রোতস্বিনী বা জলাধারে প্রবাহের আয়তনের সমান।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। মালভূমিতে স্থাপিত বৃষ্টিমান যন্ত্রের লিপিবদ্ধকৃত তথ্য হতে 35 বছরে মোট 7000 সে.মি বৃষ্টিপাত পাওয়া গেল। উক্ত মালভূমিতে গড় রানঅফের পরিমাণ কত হবে?

সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত } P = \frac{7000}{35} = 200 \text{ cm}$$

এখন,

$$\text{বার্ষিক রানঅফ, } R = KP$$

$$= 0.7 \times 200$$

$$[\text{মালভূমির জন্য রানঅফ সহগ, } k = 0.7]$$

$$= 140 \text{ সে.মি (Ans.)}$$

* ২। নদী বা শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল এবং এতে প্রাপ্ত দীর্ঘ সময়ের গেজ পাঠ হতে গড় ক্ষরণের পরিমাণ জেনে গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ জানা যায়। উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাতের গড় জানা থাকলে রানঅফ সহগও নির্ণয় কর।

সমাধান : ধরি, গড় ক্ষরণের পরিমাণ, $Q \text{ m}^3/\text{sec}$

ক্যাচমেন্ট এলাকার ক্ষেত্রফল = A হেক্টর

∴ বার্ষিক মোট ক্ষরণের আয়তন,

$$\begin{aligned} V &= Q \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 \\ &= 31536000 Q \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বার্ষিক রানঅফ, } R &= \frac{V}{A} \\ &= \frac{31536000Q}{A \times 10^4} \quad [1 \text{ হেক্টর} = 10,000 \text{ m}^2] \\ &= \frac{3153.6Q}{A} \text{ m} \\ &= \frac{315360 Q}{A} \text{ cm (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। সুদীর্ঘ সময়ে 2000 হেক্টর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার খালে ক্ষরণের তথ্যাদি হতে প্রাপ্ত গড় ক্ষরণের পরিমাণ $1 \text{ m}^3/\text{sec}$ পাওয়া গেল। যদি উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 200 cm হয়, তবে গড় বার্ষিক রানঅফের পরিমাণ রানঅফ সহগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

ক্যাচমেন্টে ক্ষেত্রফল, $A = 2000$ হেক্টর

$$= 2000 \times 10^4 \text{ বর্গ. মি [1 হেক্টর} = 10^4 \text{ বর্গ মি]}$$

গড় ক্ষরণের আয়তন, $V = 1 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$

$$= 31536000 \text{ m}^3$$

অতএব গড় বার্ষিক রানঅফ, $R = \frac{V}{A}$

$$= \frac{31536000}{2000 \times 10^4}$$

$$= 1.5768 \text{ m} = 157.68 \text{ cm}$$

রানঅফ সহগ, $K = \frac{R}{P}$

$$= \frac{157.68}{200} = 0.7884 \text{ (Ans.)}$$